

I PROYECTO DE PROGRAMACIÓN

I Etapa: Diseño y planificación del Escape Room

Damian Quiros Jimenez

11-5 Desarrollo Web

1. Historia y objetivo del Escape Room

Nombre: Escape Room “Protocolo CERBERUS”. Temática: hacker atrapado en el sistema.

Situación inicial

Damian es un funcionario público con acceso al sistema de seguridad del Gobierno de Costa Rica. Abusando de su cargo, intentó robar una base de datos del Registro Nacional para vendérsela a OPTUS, una organización de Medio Oriente.

Problema

En plena intrusión desactivó por error su VPN y dejó expuesta su identidad real. CERBERUS, la inteligencia artificial de seguridad del gobierno, lo detectó y lo encerró en un modo de protección con tres capas de seguridad. Si Damian no logra salir, será despedido y juzgado ante todos los funcionarios públicos, perdiendo casi por completo su empleo.

Objetivo del usuario

Ayudar a Damian a desactivar las tres capas de CERBERUS (Firewall, Servidor de cifrado y Núcleo) resolviendo un reto en cada una, antes de quedarse sin intentos. El jugador tiene **3 intentos en total**: cada respuesta incorrecta resta uno y, al llegar a 0, se muestra **“Acceso bloqueado”**. Cada reto tiene una pista que se puede mostrar u ocultar sin gastar intentos.

2. Planificación de los retos

Reto	Consigna	Respuesta correcta	Pista	Qué permite avanzar
Reto 1 Capa 1 · Firewall	El firewall pide un código numérico. La clave interceptada está en binario: **1101**. El usuario debe convertirla a decimal y escribirla.	**13** (8 + 4 + 0 + 1)	Cada posición vale 8, 4, 2 y 1 (de izquierda a derecha). Suma solo los valores donde hay un 1.	Desactiva el firewall y desbloquea el Reto 2.
Reto 2 Capa 2 · Servidor de cifrado	CERBERUS cifró la contraseña moviendo cada letra 3 posiciones hacia adelante en el abecedario (cifrado César). Texto cifrado: **KDFNHU**. El usuario debe descifrarla.	**HACKER**	Retrocede cada letra 3 posiciones: K→H, D→A, F→C…	Abre el servidor de cifrado y desbloquea el Reto 3.
Reto 3 Capa 3 · Núcleo	Para abrir el núcleo hay que completar la secuencia de la llave: **3 → 6 → 12 → 24 → ??**. El usuario elige una de cuatro opciones (A, B, C, D) y confirma.	**48** (cada número es el doble del anterior)	Observa qué operación transforma cada número en el siguiente.	Desactiva la última capa y lleva a la pantalla final “Sistema liberado”.

3. Comportamiento de las respuestas

Reto	Si la respuesta es correcta	Si la respuesta es incorrecta
Reto 1 · Firewall	Aparece el mensaje **“Acceso concedido”** (“¡Correcto! 1101 en binario es 13. El firewall se desactivó.”), el paso 1 de la barra de progreso queda completado y aparece el botón **“Siguiente reto”**.	Aparece el mensaje **“Código inválido”** indicando cuántos intentos quedan, se resta 1 intento, el contador del encabezado se actualiza y el usuario puede volver a intentar o abrir la pista.
Reto 2 · Cifrado	Mensaje **“Acceso concedido”**: la contraseña era HACKER y el servidor se abre. Se marca el paso 2 y aparece **“Siguiente reto”**.	Mensaje **“Código inválido”**, se resta 1 intento y se actualiza el contador. Puede volver a intentarlo.
Reto 3 · Núcleo	Mensaje **“Acceso concedido”**: la llave 48 abre el núcleo. Se marcan los 3 pasos y se pasa a la pantalla final **“¡Sistema liberado!”** con el resumen (retos superados, intentos restantes, estado LIBRE).	Mensaje **“Código inválido”**, se resta 1 intento y se desmarca la opción elegida para que pueda escoger otra.

Reglas generales

- Si el campo está vacío, no se valida ni se resta intento.
- Las respuestas de texto se comparan sin importar mayúsculas, minúsculas ni espacios al inicio o al final.
- Mostrar u ocultar la pista no gasta intentos.
- Cuando los intentos llegan a **0**, se muestra la pantalla **“Acceso bloqueado”**: los retos quedan deshabilitados y solo se puede usar el botón **Reiniciar**.
- El botón **Reiniciar** (encabezado, pantalla final y pantalla de bloqueo) devuelve el juego al estado inicial: 3 intentos, pistas ocultas, respuestas vacías y de vuelta al Reto 1.

4. Mockup en Figma

Enlace del mockup: [Escape Room – Protocolo CERBERUS (Figma)]

`https://www.figma.com/design/4KFez8NjvHErzAK0wXNICx/Escape-Room-%E2%80%93-Protocolo-CERBERUS--Damian-Quiros-`

Pantalla	Contenido
01 · Inicio	Alerta de seguridad, título, historia en formato de terminal, las 3 reglas (retos, intentos, pistas) y botón “Iniciar hackeo”.
02 · Reto 1 – Firewall	Barra de progreso, tarjeta del reto con la clave binaria, campo de respuesta y botón de pista.
03 · Reto 1 – Incorrecta + pista	Mensaje “Código inválido”, intentos en 2/3 y la pista visible.
04 · Reto 1 – Correcta	Mensaje “Acceso concedido” y botón “Siguiente reto”.
05 · Reto 2 – Cifrado César	Texto cifrado KDFNHU, campo de respuesta y pista.
06 · Reto 3 – Llave del núcleo	Secuencia 3 → 6 → 12 → 24 → ?? con 4 opciones, botón “Confirmar” y pista.
07 · Sistema liberado	Pantalla final con el resumen y el botón “Jugar de nuevo”.

Pantalla	Contenido
08 · Acceso bloqueado	Pantalla al llegar a 0 intentos con el resumen y el botón para reiniciar.

El archivo también incluye una sección de **Sistema de diseño** con la guía de estilo (colores, tipografías JetBrains Mono y Space Grotesk, iconos) y todos los componentes con sus variantes.

5. Componentes del proyecto y uso de props

Cada componente tendrá su propio archivo `.jsx` dentro de `src/components`.

Componente	Parte de la interfaz	Props (datos que recibe)
Encabezado	Barra superior con el logo “PROTOCOLO CERBERUS”, el sello de Claude Code, el contador de intentos y el botón Reiniciar.	**titulo** (texto), **intentos** (número), **onReiniciar** (función), **mostrarAcciones** (true/false: en Inicio se oculta el contador).
BarraProgreso	Indicador de las 3 capas arriba de cada reto. Usa **map()** sobre el arreglo de retos.	**retos** (arreglo), **retoActual** (número).
PasoProgreso	Cada círculo de la barra (01 Firewall, 02 Cifrado, 03 Núcleo).	**numero**, **etiqueta**, **estado** (“completado”, “activo” o “pendiente”).
ContadorIntentos	Puntos y número de intentos restantes (3/3, 2/3…).	**intentos** (número), **maximo** (número, 3).
TarjetaReto	Tarjeta central con etiqueta, título, consigna y bloque de código del reto.	**reto** (objeto del arreglo: titulo, capa, consigna, dato…), **numero**, **total**.
CampoRespuesta	Campo de texto con el botón “Enviar” (Retos 1 y 2).	**valor**, **onCambiar**, **onEnviar**, **deshabilitado**.
OpcionRespuesta	Cada opción A, B, C, D del Reto 3. Se genera con **map()** sobre las opciones.	**letra**, **texto**, **seleccionada** (true/false), **onSeleccionar**.
Boton	Botones reutilizables: Iniciar hackeo, Enviar, Confirmar, Siguiente reto, Mostrar pista, Reiniciar.	**texto**, **tipo** (primario, secundario, peligro, pista), **onClick**, **deshabilitado**.
Pista	Caja con la pista del reto, que se muestra u oculta.	**texto** (pista), **visible** (true/false), **onAlternar** (función).
Mensaje	Aviso de respuesta: correcta, incorrecta o alerta.	**tipo** (“exito”, “error”, “alerta”), **titulo**, **texto**.
PantallaInicio	Pantalla 01 con la historia, reglas y botón de inicio.	**historia** (texto), **reglas** (arreglo, se muestra con map()), **onIniciar**.
PantallaResultado	Pantallas finales: “¡Sistema liberado!” y “Acceso bloqueado”.	**tipo** (“liberado” o “bloqueado”), **titulo**, **texto**, **datos** (arreglo de resumen), **onReiniciar**.

6. Arreglo de retos y estados (useState)

La información de los retos se guardará en un arreglo que se recorrerá con map() (por ejemplo en la barra de progreso y en las opciones del Reto 3):

```
const retos = [
  { id: 1, capa: "FIREWALL", titulo: "Firewall de acceso", tipo: "texto",
    dato: "1101", respuesta: "13",
    pista: "Cada posición vale 8, 4, 2 y 1. Suma solo donde hay un 1." },
  { id: 2, capa: "CIFRADO", titulo: "Servidor de cifrado", tipo: "texto",
    dato: "KDFNHU", respuesta: "HACKER",
    pista: "Retrocede cada letra 3 posiciones: K→H, D→A, F→C..." },
  { id: 3, capa: "NÚCLEO", titulo: "Llave del núcleo", tipo: "opciones",
    dato: "3 → 6 → 12 → 24 → ??", opciones: [...], respuesta: "48",
    pista: "Cada número es el doble del anterior." },
];
```

Estado (useState)	Para qué sirve
pantalla	Controla qué se muestra: “inicio”, “juego”, “liberado” o “bloqueado”.
retoActual	Índice del reto en el que está el usuario (0, 1 o 2).
intentos	Empieza en 3 y se resta 1 en cada error; al llegar a 0 cambia la pantalla a “bloqueado”.
respuesta	Texto escrito u opción seleccionada por el usuario.
mensaje	Mensaje que se muestra (éxito o error) después de validar.
pistaVisible	true/false para mostrar u ocultar la pista.
resuelto	Indica si el reto actual ya se respondió bien, para mostrar “Siguiente reto”.

7. Secuencia de navegación

Paso	Pantalla	Acción del usuario	Lleva a
1	01 · Inicio	Lee la historia y presiona “Iniciar hackeo”.	Reto 1
2	Reto 1 · Firewall	Responde 13 (correcto) y presiona “Siguiente reto”. Si falla, se queda en el reto con un intento menos.	Reto 2
3	Reto 2 · Cifrado	Responde HACKER y presiona “Siguiente reto”. Si falla, pierde un intento.	Reto 3
4	Reto 3 · Núcleo	Elige la opción 48 y presiona “Confirmar”. Si falla, pierde un intento.	Sistema liberado
5	07 · Sistema liberado	Presiona “Jugar de nuevo”.	Inicio (estado reiniciado)
—	Cualquier reto	Llega a 0 intentos.	08 · Acceso bloqueado
—	08 · Acceso bloqueado	Presiona el botón para reiniciar.	Inicio (3 intentos, Reto 1)

Resumen: Inicio → Reto 1 → Reto 2 → Reto 3 → Sistema liberado. Desde cualquier reto, si los intentos llegan a 0 → Acceso bloqueado → Reiniciar → Inicio.